

Diccionario de Datos — RNR-PRO

Documentación técnica completa del modelo de datos del Sistema Nacional de Robótica.
Incluye estructura de tablas, tipos de datos, restricciones, índices y relaciones entre entidades.

28

TABLAS

200+

CAMPOS

40+

ÍNDICES

8

ESTADOS EVENTO



Catálogos de Valores

Valores permitidos (choices) usados en múltiples tablas

Nacionalidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
V	Venezolano
E	Extranjero

Sexo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
M	Masculino
F	Femenino
O	Otro

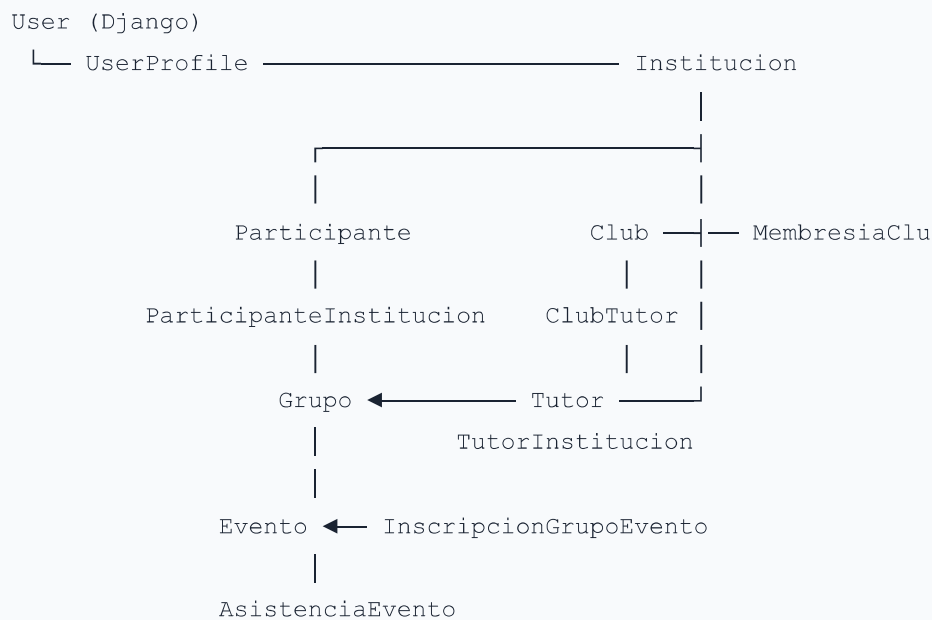
Código de Área Telefónico

CÓDIGO
0424 · 0414 · 0422 · 0412 · 0426 · 0416 · 0212

Grado Escolar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
NO	No estudia
P1/P2	Preescolar Nivel 1/2
PR1-PR6	1er-6to Grado Primaria
L1-L6	1er-6to Año Liceo
U	Estudios Universitarios
OTRO	Otro/No especificado

Diagrama de Relaciones Principales





Geografía

Catálogos de ubicación geográfica de Venezuela

1. Estado

`registry_estado`

Catálogo de estados (entidades federales) de Venezuela.

3 campos

2 índices

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
nombre	CharField(100)	X	✓	✓	Nombre del estado
codigo	CharField(10)	X	✓	✓	Código del estado

ÍNDICES

`idx_estado_nombre`

`idx_estado_codigo`

2. Municipio

`registry_municipio`

Catálogo de municipios, relacionados con su estado.

3 campos

1 índice

1 restricción

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
FK estado_id	→ Estado	X	X	✓	Estado al que pertenece
nombre	CharField(100)	X	X	✓	Nombre del municipio

ÍNDICES

`idx_mun_estado_nombre`

RESTRICCIONES

`unique_together [estado, nombre]`

3. Parroquia

registry_parroquia

Catálogo de parroquias, relacionadas con su municipio.

3 campos 1 índice 1 restricción

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
FK municipio_id	→ Municipio	X	X	✓	Municipio al que pertenece
nombre	CharField(100)	X	X	✓	Nombre de la parroquia

ÍNDICES

idx_parr_mun_nombre

RESTRICCIONES

unique_together [municipio, nombre]

4. Dependencia

registry_dependencia

Catálogo de dependencias institucionales (ej. MPPE, MINCYT).

3 campos 1 índice

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
nombre	CharField(255)	X	✓	✓	Nombre de la dependencia
activa	BooleanField	X	X	✓	Indica si está activa (default: True)

ÍNDICES

idx_dep_activa_nombre



Usuarios e Instituciones

Entidades principales del sistema de registro

5. Institucion

`registry_institution`

Entidad central del sistema. Representa instituciones educativas, organizaciones, clubes o particulares registrados en el RNR.

32 campos

8 índices

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
FK usuario_id	→ User (1:1)	✓	✓	X	Usuario Django asociado
nombre	CharField(255)	X	X	X	Nombre de la institución
rif	CharField(20)	✓	X	X	RIF de la institución
particular_nombres	CharField(100)	✓	X	X	Nombres (solo para particulares)
particular_apellidos	CharField(100)	✓	X	X	Apellidos (solo para particulares)
particular_nacionalidad	CharField(1)	✓	X	X	Nacionalidad del particular (V/E)
IDX particular_cedula	CharField(10)	✓	X	✓	Cédula del particular (solo números)
IDX tipo_institucion	CharField(20)	X	X	✓	educativa · publica · privada · otra · particular
naturaleza	CharField(20)	✓	X	X	publica · privada
subcategoria	CharField(120)	✓	X	X	Subcategoría institucional
tipo_federado	CharField(20)	X	X	X	institucion · organizacion · particular
IDX federado	BooleanField	X	X	✓	Indica si está federado (default: False)
categoria	CharField(50)	✓	X	X	Categoría adicional
codigo_mppe	CharField(30)	✓	X	X	Código MPPE (instituciones educativas)
FK estado_id	→ Estado	X	X	✓	Estado de ubicación
FK municipio_id	→ Municipio	X	X	✓	Municipio de ubicación
FK parroquia_id	→ Parroquia	X	X	X	Parroquia de ubicación
UNQ IDX codigo	CharField(35)	X	✓	✓	Código RNR único (auto-generado)
direccion	TextField	✓	X	X	Dirección física
telefono_codigo	CharField(4)	✓	X	X	Código de área del teléfono

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
telefono_numero	CharField(7)	✓	✗	✗	Número de teléfono (7 dígitos)
IDX email	EmailField	✗	✗	✓	Correo electrónico
fecha_registro	DateTimeField	✗	✗	✗	Fecha de registro (auto)
IDX estatus	CharField(20)	✗	✗	✓	pendiente · aprobado · rechazado
IDX activa	BooleanField	✗	✗	✓	Indica si la institución está activa
eliminado	BooleanField	✗	✗	✗	Soft delete
fecha Eliminacion	DateTimeField	✓	✗	✗	Fecha de eliminación lógica
dependencia	CharField(255)	✓	✗	✗	Nombre de dependencia (texto libre)
FK dependencia_rel_id	→ Dependencia	✓	✗	✗	Dependencia relacionada (catálogo)

ÍNDICES

idx_inst_codigo idx_inst_email idx_inst_estatus idx_inst_activa idx_inst_ubicacion
idx_inst_tipo idx_inst_federado idx_inst_part_cedula

6. UserProfile

users_userprofile

Perfil extendido del usuario Django. Define el rol y la institución asociada.

12 campos

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
 id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
 user_id	→ User (1:1)	X	✓	X	Usuario Django
user_type	CharField(25)	X	X	X	participante · institucional · fed_central · fed_regional · tecnologico · superuser
 institution_id	→ Institucion	✓	X	X	Institución asociada
phone	CharField(20)	✓	X	X	Teléfono del usuario
cedula	CharField(20)	✓	X	X	Cédula del usuario
 estado_id	→ Estado	✓	X	X	Estado (para territorialidad regional)
 municipio_id	→ Municipio	✓	X	X	Municipio
 parroquia_id	→ Parroquia	✓	X	X	Parroquia
ubicacion	TextField	✓	X	X	Descripción de ubicación
created_at	DateTimeField	X	X	X	Fecha de creación (auto)
updated_at	DateTimeField	X	X	X	Fecha de actualización (auto)

ROLES DE USUARIO

participante

institucional

fed_central

fed_regional

tecnologico

superuser



Participantes

Registro y vinculación de participantes del sistema

7. Participante

`registry_participante`

Datos personales únicos de cada participante. Un participante puede estar vinculado a múltiples instituciones.

28 campos

5 índices

3 restricciones

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK UUID id	UUIDField (uuid7)	X	✓	✓	Identificador único universal
nacionalidad	CharField(1)	X	X	X	V · E
UNQ IDX cedula	CharField(20)	✓	✓	✓	Cédula de identidad (solo números)
UNQ IDX cedula_escolar	CharField(20)	✓	✓	✓	Cédula escolar (menores de 10 años)
IDX nombres	CharField(100)	X	X	✓	Nombres del participante
IDX apellidos	CharField(100)	X	X	✓	Apellidos del participante
IDX fecha_nacimiento	DateField	X	X	✓	Fecha de nacimiento (mín. 4 años)
sexo	CharField(1)	X	X	X	M · F · O
IDX email	EmailField	X	X	✓	Correo electrónico
FK estado_id	→ Estado	X	X	X	Estado de residencia
FK municipio_id	→ Municipio	X	X	X	Municipio de residencia
FK parroquia_id	→ Parroquia	✓	X	X	Parroquia de residencia
direccion	TextField	X	X	X	Dirección de residencia
codigo_area	CharField(4)	X	X	X	Código de área del teléfono
numero_telefono	CharField(7)	X	X	X	Número de teléfono (7 dígitos)
grado_escolar	CharField(4)	X	X	X	Nivel educativo (ver catálogo)
titulo_universitario	CharField(200)	✓	X	X	Título universitario (si aplica)
campo1	TextField	✓	X	X	Campo adicional para grado/nivel libre

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
nombre_representante	CharField(200)	✓	✗	✗	Obligatorio si menor de 18 años
nacionalidad_representante	CharField(1)	✗	✗	✗	V · E
cedula_representante	CharField(10)	✓	✗	✗	Cédula del representante (7–10 dígitos)
codigo_area_representante	CharField(4)	✓	✗	✗	Código de área del representante
numero_telefono_representante	CharField(7)	✓	✗	✗	Teléfono del representante
email_representante	EmailField	✓	✗	✗	Correo del representante
condicion_tea	BooleanField	✗	✗	✗	Condición TEA (default: False)
creado_por_federacion	BooleanField	✗	✗	✗	Registrado por la federación
fecha_registro	DateTimeField	✗	✗	✗	Fecha de registro (auto)
FK user_id	→ User (1:1)	✓	✓	✗	Usuario Django asociado

ÍNDICES

- idx_part_cedula
- idx_part_cedula_esc
- idx_part_email
- idx_part_nombre
- idx_part_nombre_fn

RESTRICCIONES

- unique [nombres + apellidos + fecha_nacimiento]
- Edad mínima: 4 años
- Representante obligatorio si < 18 años

8. ParticipanteInstitucion

`registry_participanteinstitucion`

Vinculación entre participantes e instituciones. Permite múltiples instituciones con estados independientes.

11 campos

4 índices

3 restricciones

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK UUID id	UUIDField (uuid7)	✗	✓	✓	Identificador único
FK participante_id	→ Participante	✗	✗	✓	Participante vinculado
FK institucion_id	→ Institucion	✓	✗	✓	Institución vinculada
FK estado_id	→ Estado	✓	✗	✗	Estado (para vinculación regional)
tipo_vinculacion	CharField(20)	✗	✗	✗	institucional · regional · central
FK grupo_actual_id	→ Grupo	✓	✗	✓	Grupo actual del participante
IDX status	CharField(20)	✗	✗	✓	activo · inactivo · suspendido · egresado
fecha_vinculacion	DateTimeField	✗	✗	✓	Fecha de vinculación (auto)
fecha_desvinculacion	DateTimeField	✓	✗	✗	Fecha de desvinculación
FK registrado_por_id	→ User	✓	✗	✗	Usuario que registró la vinculación
observaciones	TextField	✓	✗	✗	Observaciones adicionales

ÍNDICES

`idx_partinst_part_st`

`idx_partinst_inst_st`

`idx_partinst_st_fecha`

`idx_partinst_grupo`

RESTRICCIONES ÚNICAS

`unique [participante + institucion] (institucional)`

`unique [participante + estado] (regional)`

`unique [participante] (central)`

9. ParticipanteGrupo

registry_participantegrupo

Historial de pertenencia de participantes a grupos.

6 campos

2 índices

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK UUID id	UUIDField (uuid7)	✗	✓	✓	Identificador único
FK participante_id	→ Participante	✗	✗	✓	Participante
FK grupo_id	→ Grupo	✗	✗	✓	Grupo
fecha_ingreso	DateTimeField	✗	✗	✗	Fecha de ingreso (auto)
fecha_salida	DateTimeField	✓	✗	✗	Fecha de salida del grupo
IDX activo	BooleanField	✗	✗	✓	Membresía activa

ÍNDICES

idx_partgrp_part_act

idx_partgrp_grp_act

RESTRICCIONES

unique_together [participante, grupo]

10. AsistenciaEvento

registry_asistenciaevento

Registro de asistencia de participantes a eventos.

8 campos

1 restricción

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	✗	✓	✓	Identificador automático
FK evento_id	→ Evento	✗	✗	✗	Evento
FK participante_id	→ Participante	✗	✗	✗	Participante
FK grupo_id	→ Grupo	✓	✗	✗	Grupo del participante
IDX asistencia	CharField(12)	✗	✗	✓	asistio · ausente · pendiente · justificado
observacion	TextField	✓	✗	✗	Observación adicional
fecha_asistencia	DateTimeField	✓	✗	✗	Fecha/hora en que se marcó
fecha_creacion	DateTimeField	✗	✗	✗	Fecha de creación (auto)

RESTRICCIONES

unique_together [evento, participante]



Tutores

Responsables y entrenadores de grupos de robótica

11. Tutor

registry_tutor

Tutores o responsables de grupos. Pueden estar vinculados a múltiples instituciones.

13 campos

1 índice

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK UUID id	UUIDField (uuid7)	X	✓	✓	Identificador único
nacionalidad	CharField(1)	X	X	X	V · E
nombres	CharField(100)	X	X	X	Nombres del tutor
apellidos	CharField(100)	X	X	X	Apellidos del tutor
sexo	CharField(1)	X	X	X	M · F · O
IDX cedula	CharField(12)	X	X	✓	Cédula (solo números)
telefono_codigo	CharField(4)	✓	X	X	Código de área del teléfono
telefono	CharField(7)	✓	X	X	Número de teléfono (7 dígitos)
email	EmailField	X	X	X	Correo electrónico
profesion	CharField(100)	✓	X	X	Profesión
experiencia	TextField	✓	X	X	Experiencia en robótica
creado_por_federacion	BooleanField	X	X	X	Registrado por la federación
created_at	DateTimeField	X	X	X	Fecha de creación (auto)

ÍNDICES

idx_tutor_cedula

12. TutorInstitucion

registry_tutorinstitucion

Vinculación entre tutores e instituciones con rol y estado independiente.

10 campos

3 índices

3 restricciones

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
FK UUID id	UUIDField (uuid7)	X	✓	✓	Identificador único
FK tutor_id	→ Tutor	X	X	✓	Tutor vinculado
FK institucion_id	→ Institucion	✓	X	✓	Institución vinculada
FK estado_id	→ Estado	✓	X	X	Estado (para vinculación regional)
tipo_vinculacion	CharField(20)	X	X	X	institucional · regional · central
rol	CharField(20)	X	X	X	asistente · entrenador · instructor · coordinador · delegado · representante · colaborador
IDX status	CharField(20)	X	X	✓	activo · inactivo · suspendido
fecha_vinculacion	DateTimeField	X	X	✓	Fecha de vinculación (auto)
fecha_desvinculacion	DateTimeField	✓	X	X	Fecha de desvinculación
observaciones	TextField	✓	X	X	Observaciones

ÍNDICES

idx_tutinst_tutor_st

idx_tutinst_inst_st

idx_tutinst_st_fecha

RESTRICCIONES ÚNICAS

unique [tutor + institucion] (institucional)

unique [tutor + estado] (regional)

unique [tutor] (central)



Líneas de Investigación

Catálogo gestionado por el Ente Rector

13. LineaInvestigacion

`registry_Lineainvestigacion`

Catálogo de líneas de investigación gestionado por el Ente Rector.

8 campos

1 índice

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
UNQ IDX codigo	CharField(50)	X	✓	✓	Código único de la línea
nombre	CharField(200)	X	X	X	Nombre de la línea
descripcion	TextField	✓	X	X	Descripción detallada
IDX activa	BooleanField	X	X	✓	Indica si está activa (default: True)
IDX orden	IntegerField	X	X	✓	Orden de visualización (default: 0)
fecha_creacion	DateTimeField	X	X	X	Fecha de creación (auto)
fecha_actualizacion	DateTimeField	X	X	X	Fecha de actualización (auto)

ÍNDICES

`idx_linea_activa_orden`



Clubes

Clubes de robótica y sus relaciones

14. Club

`registry_club`

Clubes de robótica que agrupan múltiples instituciones. Requieren aprobación de la federación.

22 campos

2 índices

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
IDX nombre	CharField(200)	X	X	✓	Nombre del club
logo	ImageField	✓	X	X	Logo del club (upload: clubes/logos/)
siglas	CharField(10)	✓	X	X	Siglas del club
descripcion	TextField	X	X	X	Descripción del club
ubicacion	CharField(255)	X	X	X	Ubicación del club
fecha_fundacion	DateField	✓	X	X	Fecha de fundación
FK institucion_creadora_id	→ Institucion	✓	X	X	Institución que creó el club
tipo_creador	CharField(20)	X	X	X	institucion · fed_central · fed_regional
FK coordinador_id	→ User	✓	X	X	Coordinador del club
documento_legal	CharField(255)	✓	X	X	Documento legal / aval institucional
estado_vinculacion	CharField(20)	X	X	X	abierto · cerrado · invitacion
cupo_maximo	IntegerField	X	X	X	Cupo máximo de instituciones (default: 10)
requisitos	TextField	✓	X	X	Requisitos para unirse
IDX status	CharField(20)	X	X	✓	borrador · pendiente · en_revision · aprobado · rechazado
fecha_creacion	DateTimeField	X	X	X	Fecha de creación
fecha_aprobacion	DateTimeField	✓	X	X	Fecha de aprobación
IDX activo	BooleanField	X	X	✓	Indica si está activo (default: True)
IDX eliminado	BooleanField	X	X	✓	Soft delete (default: False)
fecha_eliminacion	DateTimeField	✓	X	X	Fecha de eliminación lógica

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
motivo_eliminacion	TextField	✓	X	X	Motivo de eliminación
FK eliminado_por_id	→ User	✓	X	X	Usuario que eliminó el club

ÍNDICES

idx_club_activo_status

idx_club_status_nombre

15. MembresiaClu

registry_membresiaclu

Solicitudes y membresías de instituciones a clubes. Flujo de aprobación en dos etapas:
fundadora + ente rector.

20 campos

1 índice

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	Identificador automático
FK club_id	→ Club	X	Club al que se solicita membresía
FK institucion_id	→ Institucion	X	Institución solicitante
carta_intencion	TextField	X	Carta de intención
propuesta_tecnica	TextField	X	Propuesta técnica
representante_legal	CharField(200)	X	Nombre del representante legal
FK representante_tutor_id	→ Tutor	✓	Tutor representante legal
tipo_linea	CharField(20)	X	soporte · afines · vinculantes
IDX estado	CharField(25)	X	pendiente_filtro · visto_bueno_fundadora · miembro_activo · rechazada
fecha_solicitud	DateTimeField	X	Fecha de solicitud (auto)
visto_bueno_fundadora	BooleanField	X	Visto bueno de la institución fundadora
FK visto_bueno_fundadora_por_id	→ User	✓	Usuario que dio el visto bueno
visto_bueno_fundadora_fecha	DateTimeField	✓	Fecha del visto bueno
observaciones_fundadora	TextField	✓	Observaciones de la fundadora
aprobacion_ente_rector	BooleanField	X	Aprobación del ente rector
FK aprobacion_ente_rector_por_id	→ User	✓	Usuario del ente rector que aprobó
aprobacion_ente_rector_fecha	DateTimeField	✓	Fecha de aprobación del ente rector
observaciones_rector	TextField	✓	Observaciones del ente rector

ÍNDICES

idx_memb_club_inst_active (parcial)

16. ClubLineaInvestigacion

registry_clublineainvestigacion

5 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club
FK linea_id	→ LineaInvestigacion	Línea de investigación
tipo_linea	CharField(20)	principal · soporte · afines
orden	IntegerField	Orden de visualización
fecha_vinculacion	DateTimeField	Fecha de vinculación (auto)

RESTRICCIONES

unique_together [club, linea]

17. ClubTutor

registry_clubtutor

5 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club
FK tutor_id	→ Tutor	Tutor
rol	CharField(20)	responsable · coordinador · entrenador · instructor · colaborador...
status	CharField(20)	activo · inactivo
fecha_asignacion	DateTimeField	Fecha de asignación (auto)

RESTRICCIONES

unique_together [club, tutor]

18. HistorialClub

registry_historialclub

7 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club
FK usuario_id	→ User	Usuario que realizó el cambio
estado_anterior	CharField(20)	Estado anterior del club
estado_nuevo	CharField(20)	Nuevo estado del club
observaciones	TextField	Observaciones del cambio
IDX fecha	DateTimeField	Fecha del cambio (auto)

ÍNDICES

idx_hist_club_fecha

19. ComentarioClub

registry_comentarioclub

6 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club comentado
FK usuario_id	→ User	Usuario que comenta
comentario	TextField	Contenido del comentario
es_federacion	BooleanField	Comentario de la federación
IDX fecha	DateTimeField	Fecha del comentario (auto)

ÍNDICES

idx_com_club_fecha

20. CalificacionClub

registry_calificacionclub

6 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club calificado
FK institucion_id	→ Institucion	Institución que califica
puntuacion	IntegerField	1 (Muy Malo) a 5 (Excelente)
resena	TextField	Reseña textual
IDX fecha	DateTimeField	Fecha de la calificación (auto)

RESTRICCIONES

unique_together [club, institucion]

21. SolicitudEliminacionClub

registry_solicitudeliminacionclub

9 campos

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club cuya eliminación se solicita
FK institucion_solicitante_id	→ Institucion	Institución solicitante
motivo	TextField	Motivo de la solicitud
IDX estado	CharField(20)	pendiente · aprobada · rechazada
fecha_solicitud	DateTimeField	Fecha de solicitud (auto)
fecha_respuesta	DateTimeField	Fecha de respuesta
observaciones_federacion	TextField	Observaciones de la federación
FK revisado_por_id	→ User	Usuario que revisó

ÍNDICES

idx_sol_elim_estado



Eventos

Gestión de eventos con máquina de estados y flujo de aprobación

22. Evento

`registry_evento`

Eventos del sistema (competencias, talleres, etc.). Puede ser institucional o de club, con flujo de aprobación y máquina de estados.

34 campos

5 índices

1 restricción

CAMPO	TIPO	NULO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	Identificador automático
IDX nombre	CharField(255)	X	✓	Nombre del evento
IDX tipo	CharField(100)	X	✓	Competencia · Taller · Seminario · Conferencia · Exhibición · Hackathon · Feria · Encuentro · Capacitación · Otro
categoria	CharField(100)	✓	X	Categoría del evento
IDX fecha	DateField	X	✓	Fecha de inicio
IDX fecha_hasta	DateField	✓	✓	Fecha de fin
descripcion	TextField	✓	X	Descripción del evento
modalidad	CharField(20)	X	X	presencial · virtual · hibrido
ubicacion	CharField(255)	✓	X	Ubicación del evento
IDX estado_evento	CharField(20)	X	✓	borrador · revision · abierto · rechazado · pausado · en_proceso · finalizado · cancelado
observacion_estado	TextField	✓	X	Motivo de pausa, rechazo o cancelación
FK estado_id	→ Estado	✓	X	Estado geográfico del evento
FK municipio_id	→ Municipio	✓	X	Municipio del evento
FK parroquia_id	→ Parroquia	✓	X	Parroquia del evento
direccion	CharField(300)	✓	X	Dirección del evento
capacidad_maxima	PositiveIntegerField	✓	X	Capacidad máxima de inscripciones
requisitos	TextField	✓	X	Requisitos para participar
telefono_codigo	CharField(4)	✓	X	Código de área del teléfono de contacto
telefono_numero	CharField(7)	✓	X	Número de teléfono de contacto
email_contacto	EmailField	✓	X	Correo de contacto

CAMPO	TIPO	NULO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
IDX tipo_evento	CharField(20)	X	✓	institucional · club
IDX es_publico	BooleanField	X	✓	Visible para todas las instituciones
IDX audiencia	CharField(25)	X	✓	publica · club_exclusivo · institucional_privado
FK institucion_id	→ Institucion	✓	✓	Institución organizadora (eventos institucionales)
FK club_organizador_id	→ Club	✓	✓	Club organizador (eventos de club)
fecha_aprobacion	DateTimeField	✓	X	Fecha de aprobación
FK aprobado_por_id	→ User	✓	X	Usuario que aprobó el evento
observaciones_aprobacion	TextField	✓	X	Observaciones de aprobación
fecha_creacion	DateTimeField	X	X	Fecha de creación
FK creado_por_id	→ User	✓	X	Usuario que creó el evento
IDX activo	BooleanField	X	✓	Indica si está activo
cancelado	BooleanField	X	X	Indica si fue cancelado
motivo_cancelacion	TextField	✓	X	Motivo de cancelación
fecha_actualizacion	DateTimeField	X	X	Fecha de última actualización (auto)



MÁQUINA DE ESTADOS DEL EVENTO

borrador

Recién creado, editable

→ [revision](#), [cancelado](#)

revision

Enviado para aprobación

→ [abierto](#), [rechazado](#), [cancelado](#)

abierto

Abierto para inscripciones

→ [pausado](#), [cancelado](#), [en_proceso](#)

rechazado

Rechazado por el ente rector

→ [revision](#), [cancelado](#)

pausado

Temporalmente suspendido

→ [abierto](#), [cancelado](#)

en_proceso

Evento en curso

→ [finalizado](#), [cancelado](#), [pausado](#)

finalizado

Evento concluido

Estado terminal — sin transiciones

cancelado

Cancelado definitivamente

Estado terminal — sin transiciones

ÍNDICES

`idx_evt_fecha_activo`

`idx_evt_institucion`

`idx_evt_tipo_estado`

`idx_evt_club_estado`

`idx_evt_audiencia_estado`

RESTRICCIONES

`CheckConstraint: organizador_valido
(institucional XOR club)`

23. Inscripcion

`registry_inscripcion`

Inscripciones individuales o de equipo (modelo legado).

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK <code>id</code>	Integer	Identificador
FK <code>evento_id</code>	→ Evento	Evento al que se inscribe
FK <code>lider_id</code>	→ User	Usuario líder
<code>modalidad</code>	CharField(20)	individual · equipo
<code>nombre_proyecto</code>	CharField(150)	Nombre del proyecto
<code>descripcion_proyecto</code>	TextField	Descripción del proyecto
<code>fecha_inscripcion</code>	DateTimeField	Fecha de inscripción (auto)

24. IntegranteEquipo

`registry_integranteequipo`

Integrantes de una inscripción de equipo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK <code>id</code>	Integer	Identificador
FK <code>inscripcion_id</code>	→ Inscripcion	Inscripción de equipo
FK <code>usuario_id</code>	→ User	Usuario integrante

25. InscripcionGrupoEvento

registry_inscripciongrupeevento

Inscripción de grupos a eventos. Modelo principal de participación.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK evento_id	→ Evento	Evento
FK grupo_id	→ Grupo	Grupo inscrito
rol_participacion	CharField(20)	participante · expositor · competidor
fecha_inscripcion	DateTimeField	Fecha de inscripción (auto)
activo	BooleanField	Inscripción activa

RESTRICCIONES

unique_together [evento, grupo]

26. ClubEvento

registry_clubevento

Vinculación de clubes a eventos con rol específico.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	Identificador
FK club_id	→ Club	Club
FK evento_id	→ Evento	Evento
rol	CharField(20)	organizador · colaborador · participante
fecha_vinculacion	DateTimeField	Fecha de vinculación (auto)
IDX activo	BooleanField	Vinculación activa

RESTRICCIONES

unique_together [club, evento]



Grupos y Notificaciones

Equipos de participantes y sistema de mensajería interna

27. Grupo

`registry_grupo`

Grupos (equipos) de participantes que se inscriben a eventos. Cada grupo pertenece a una institución.

17 campos

2 índices

1 restricción

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
IDX nombre	CharField(150)	X	X	✓	Nombre del grupo
UNQ codigo	CharField(20)	X	✓	X	Código único auto-generado (EQP-DDMMYY-XXXXXXX)
IDX criterio	CharField(20)	X	X	✓	edad · nivel · proyecto
edad_desde	PositiveIntegerField	✓	X	X	Edad mínima (criterio edad)
edad_hasta	PositiveIntegerField	✓	X	X	Edad máxima (criterio edad)
nivel_educativo	CharField(4)	✓	X	X	Nivel educativo (criterio nivel)
nombre_proyecto	CharField(200)	✓	X	X	Nombre del proyecto (criterio proyecto)
IDX estado_grupo	CharField(20)	X	X	✓	editable · inscrito · bloqueado
FK usuario_creador_id	→ User	X	X	X	Usuario que creó el grupo
FK IDX institucion_id	→ Institucion	✓	X	✓	Institución del grupo
tutores	ManyToMany → Tutor	—	—	—	Tutores asignados al grupo
participantes	ManyToMany → Participante	—	—	—	Participantes del grupo
FK evento_id	→ Evento	✓	X	X	Evento al que está inscrito
fecha_registro	DateTimeField	X	X	X	Fecha de registro (auto)
IDX activo	BooleanField	X	X	✓	Indica si el grupo está activo

ÍNDICES

`idx_grupo_criterio`

`idx_grupo_institucion`

RESTRICCIONES

`unique_nombre_evento_case_insensitive`
(nombre + evento)

28. Notificacion

registry_notificacion

Sistema de notificaciones internas (buzón de mensajes) para usuarios del sistema.

8 campos

1 índice

CAMPO	TIPO	NULO	ÚNICO	ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
PK id	Integer	X	✓	✓	Identificador automático
FK destinatario_id	→ User	X	X	✓	Usuario destinatario
IDX tipo	CharField(30)	X	X	✓	club_aprobado · club_rechazado · solicitud Eliminación · eliminación aprobada · eliminación rechazada · membresía aprobada · membresía rechazada · salida club · sistema
titulo	CharField(200)	X	X	X	Título de la notificación
mensaje	TextField	X	X	X	Contenido del mensaje
IDX leida	BooleanField	X	X	✓	Indica si fue leída (default: False)
IDX fecha_creacion	DateTimeField	X	X	✓	Fecha de creación (auto)
FK club_id	→ Club	✓	X	X	Club relacionado (si aplica)

ÍNDICES

idx_notif_dest_leida